

实变函数期末考试

姓名：叶浩淼 学号：24307100030 日期：6月18日

第1题

试证明下列命题：

(1) 设 $f \in AC([a, b])$, $g \in AC([a, b])$, 则

$$\bigvee_a^x (fg) \in AC([a, b]).$$

(2) 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续的下凸函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续。

证明.

(1)

令

$$h(x) = f(x)g(x).$$

先证明 $h \in AC([a, b])$ 。

由于 $f, g \in AC([a, b])$, 故 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 从而有界。记

$$A = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|, \quad B = \sup_{x \in [a, b]} |g(x)|.$$

任取 $\varepsilon > 0$ 。由 f 的绝对连续性, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得对任意有限个互不相交区间 $(\alpha_i, \beta_i) \subset [a, b]$, 若

$$\sum_i (\beta_i - \alpha_i) < \delta_1,$$

则

$$\sum_i |f(\beta_i) - f(\alpha_i)| < \frac{\varepsilon}{2(B+1)}.$$

同理由 g 的绝对连续性, 存在 $\delta_2 > 0$, 使得若

$$\sum_i (\beta_i - \alpha_i) < \delta_2,$$

则

$$\sum_i |g(\beta_i) - g(\alpha_i)| < \frac{\varepsilon}{2(A+1)}.$$

取

$$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}.$$

若有限个互不相交区间 $(\alpha_i, \beta_i) \subset [a, b]$ 满足

$$\sum_i (\beta_i - \alpha_i) < \delta,$$

则

$$\begin{aligned} \sum_i |h(\beta_i) - h(\alpha_i)| &= \sum_i |f(\beta_i)g(\beta_i) - f(\alpha_i)g(\alpha_i)| \\ &\leq \sum_i |f(\beta_i)| |g(\beta_i) - g(\alpha_i)| + \sum_i |g(\alpha_i)| |f(\beta_i) - f(\alpha_i)| \\ &\leq A \sum_i |g(\beta_i) - g(\alpha_i)| + B \sum_i |f(\beta_i) - f(\alpha_i)| \\ &< A \cdot \frac{\varepsilon}{2(A+1)} + B \cdot \frac{\varepsilon}{2(B+1)} < \varepsilon. \end{aligned}$$

因此

$$h = fg \in AC([a, b]).$$

又由于 $f, g \in AC([a, b])$, 所以 f, g 几乎处处可导, 且

$$f', g' \in L^1([a, b]).$$

在 f, g 共同可导的点上, 由普通乘积求导法则,

$$h'(x) = (fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

因此

$$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

由于 f, g 有界, 且 $f', g' \in L^1([a, b])$, 可知

$$h' \in L^1([a, b]).$$

记

$$V(x) = \bigvee_a^x h.$$

下面证明 $V \in AC([a, b])$ 。对任意 $a \leq x < y \leq b$, 由变差的可加性,

$$V(y) - V(x) = \bigvee_x^y h.$$

任取 $[x, y]$ 上的分割

$$x = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = y.$$

因为 $h \in AC([a, b])$, 所以

$$h(x_i) - h(x_{i-1}) = \int_{x_{i-1}}^{x_i} h'(t) dt.$$

于是

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n |h(x_i) - h(x_{i-1})| &\leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |h'(t)| dt \\ &= \int_x^y |h'(t)| dt.\end{aligned}$$

对所有分割取上确界, 得

$$V(y) - V(x) = \bigvee_x^y h \leq \int_x^y |h'(t)| dt.$$

因为 $|h'| \in L^1([a, b])$, 由 Lebesgue 积分的绝对连续性可知: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$, 使得若有限个互不相交区间 $(\alpha_i, \beta_i) \subset [a, b]$ 满足

$$\sum_i (\beta_i - \alpha_i) < \eta,$$

则

$$\sum_i \int_{\alpha_i}^{\beta_i} |h'(t)| dt < \varepsilon.$$

于是

$$\begin{aligned}\sum_i |V(\beta_i) - V(\alpha_i)| &= \sum_i (V(\beta_i) - V(\alpha_i)) \\ &\leq \sum_i \int_{\alpha_i}^{\beta_i} |h'(t)| dt < \varepsilon.\end{aligned}$$

这正是绝对连续的定义。因此

$$\bigvee_a^x (fg) = V(x) \in AC([a, b]).$$

(2)

这里按通常约定, 将“下凸函数”理解为凸函数。若教材采用相反约定, 则对 $-f$ 作同样论证即可。

先说明 f 在任意内闭区间 $[a + \eta, b - \eta]$ 上 Lipschitz。取 $0 < \eta < (b - a)/2$ 。由凸函数割线斜率的单调性, 对

$$a + \eta \leq x < y \leq b - \eta,$$

有

$$\frac{f(a + \eta) - f(a)}{\eta} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(b) - f(b - \eta)}{\eta}.$$

因此存在常数 $L_\eta > 0$, 使得

$$|f(y) - f(x)| \leq L_\eta |y - x|, \quad x, y \in [a + \eta, b - \eta].$$

故 f 在 $[a + \eta, b - \eta]$ 上绝对连续。

下面处理端点。任取 $\varepsilon > 0$ 。由于 f 在 $[a, b]$ 上连续, 可取 $\eta > 0$ 足够小, 使得 f 在 $[a, a + \eta]$ 与 $[b - \eta, b]$ 上的振幅都充分小。又凸函数在任一区间上无内部严格极大值, 因此在任一区间 I 上有

$$\bigvee_I f \leq 2 \operatorname{osc}_I f.$$

于是可取 η 使得

$$\bigvee_a^{a+\eta} f + \bigvee_{b-\eta}^b f < \frac{\varepsilon}{2}.$$

在中间区间 $[a + \eta, b - \eta]$ 上, 设 f 的 Lipschitz 常数为 L 。再取 $\delta > 0$, 使得

$$L\delta < \frac{\varepsilon}{2}.$$

若有限个互不相交区间 $(\alpha_i, \beta_i) \subset [a, b]$ 满足

$$\sum_i (\beta_i - \alpha_i) < \delta,$$

则将这些区间按端点 $a + \eta, b - \eta$ 分割。落在两端部分的函数增量总和不超过

$$\bigvee_a^{a+\eta} f + \bigvee_{b-\eta}^b f < \frac{\varepsilon}{2};$$

落在中间部分的函数增量总和不超过

$$L \sum_i (\beta_i - \alpha_i) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此

$$\sum_i |f(\beta_i) - f(\alpha_i)| < \varepsilon.$$

这正是绝对连续的定义。故

$$f \in AC([a, b]).$$

第2题

设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的递增函数, 且值域 $R(f) = [c, d]$ 。若存在 $E \subset [a, b]$ 且 $m(E) = 0$, 使得

$$m(f(E)) = d - c,$$

则

$$f'(x) = 0, \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

证明. 设

$$F = [a, b] \setminus E.$$

由于 f 递增, 且值域

$$R(f) = [c, d],$$

若 f 有跳跃间断, 则其值域会遗漏一个开区间, 与 $R(f) = [c, d]$ 矛盾。因此 f 在 $[a, b]$ 上连续。

由题设

$$f(E) \subset [c, d], \quad m(f(E)) = d - c = m([c, d]),$$

可得

$$m([c, d] \setminus f(E)) = 0.$$

下面证明

$$m(f(F)) = 0.$$

因为

$$f(F) \setminus f(E) \subset [c, d] \setminus f(E),$$

故

$$m(f(F) \setminus f(E)) = 0.$$

又若

$$y \in f(F) \cap f(E),$$

则存在 $x_1 \in F, x_2 \in E$, 使得

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

由于 $F \cap E = \emptyset$, 有 $x_1 \neq x_2$ 。不妨设 $x_1 < x_2$ 。由 f 递增可知, f 在区间 $[x_1, x_2]$ 上恒等于 y 。这样的非退化常值区间两两不交, 每个都含有一个有理数, 因此这样的 y 至多可数。故

$$m(f(F) \cap f(E)) = 0.$$

于是

$$m(f(F)) = 0.$$

任取 $\varepsilon > 0$ 。由于 $m(f(F)) = 0$, 可取 $\mathbb{R}$ 中开集 G , 使得

$$f(F) \subset G, \quad m(G) < \varepsilon.$$

令

$$O = f^{-1}(G).$$

由于 f 连续, O 是 $[a, b]$ 中的相对开集, 且 $F \subset O$ 。将 O 分解为至多可数个互不相交的相对开区间:

$$O = \bigcup_j C_j.$$

这里每个 C_j 可能形如

$$(\alpha_j, \beta_j), \quad [a, \beta_j), \quad (\alpha_j, b],$$

端点情形按相对开区间理解。记

$$\alpha_j = \inf C_j, \quad \beta_j = \sup C_j.$$

由单调函数导数积分估计, 对每个分量 C_j , 有

$$\int_{C_j} f'(x) dx \leq f(\beta_j) - f(\alpha_j).$$

这里若 C_j 含有端点 a 或 b , 也按区间 $[\alpha_j, \beta_j]$ 上的单调函数估计处理。

下面估计这些增量之和。由于 f 单调连续, 且

$$C_j \subset f^{-1}(G),$$

所以对每个 j , 有

$$(f(\alpha_j), f(\beta_j)) \subset G.$$

事实上, 若

$$f(\alpha_j) < y < f(\beta_j),$$

则由连续性和介值性, 存在 $x \in (\alpha_j, \beta_j) \subset C_j$, 使得 $f(x) = y$, 从而 $y \in G$ 。

又由于不同的分量 C_j 互不相交并且按顺序排列, 而 f 单调, 故这些区间

$$(f(\alpha_j), f(\beta_j))$$

两两至多端点相交。因此

$$\sum_j (f(\beta_j) - f(\alpha_j)) = \sum_j m((f(\alpha_j), f(\beta_j))) \leq m(G).$$

于是

$$\begin{aligned} \int_F f'(x) dx &\leq \int_O f'(x) dx \\ &\leq \sum_j \int_{C_j} f'(x) dx \\ &\leq \sum_j (f(\beta_j) - f(\alpha_j)) \\ &\leq m(G) < \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得到

$$\int_F f'(x) dx = 0.$$

递增函数几乎处处可导, 且在可导点有 $f'(x) \geq 0$ 。因此

$$f'(x) = 0$$

在 F 上几乎处处成立。又 $m(E) = 0$, 故

$$f'(x) = 0, \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

第3题

设 $E \subset \mathbb{R}$ 是可测集。若对任意有理数 $r \neq 0$, 均有

$$rE := \{rx : x \in E\} = E,$$

试证明

$$m(E) = 0 \quad \text{或} \quad m(\mathbb{R} \setminus E) = 0.$$

证明. 先证明一个引理。

引理. 设 $A \subset \mathbb{R}$ 可测, H 是 $\mathbb{R}$ 中的稠密加法子群。若

$$A + h = A, \quad h \in H,$$

则

$$m(A) = 0 \quad \text{或} \quad m(\mathbb{R} \setminus A) = 0.$$

证明. 先说明 A 对任意实数平移都几乎不变。任取 $s \in \mathbb{R}$ 。由于 H 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 可取 $h_n \in H$, 使得

$$h_n \rightarrow s.$$

由题设,

$$\chi_A(x + h_n) = \chi_A(x)$$

几乎处处成立。又由于特征函数的平移在 L^1_{loc} 中连续, 对任意有限区间 I , 有

$$\int_I |\chi_A(x + s) - \chi_A(x + h_n)| dx \rightarrow 0.$$

因此

$$\int_I |\chi_A(x + s) - \chi_A(x)| dx = 0.$$

故

$$\chi_A(x + s) = \chi_A(x)$$

在任意有限区间上几乎处处成立。于是

$$m((A + s) \triangle A) = 0, \quad s \in \mathbb{R}.$$

因此对任意区间 I 和任意实数 s , 都有

$$m(A \cap (I + s)) = m((A - s) \cap I) = m(A \cap I).$$

所以 $m(A \cap I)$ 只依赖于区间 I 的长度。

记

$$\varphi(l) = m(A \cap (t, t + l)), \quad l > 0.$$

由上面的平移不变性, $\varphi(l)$ 与 t 无关。又由区间可加性,

$$\varphi(l_1 + l_2) = \varphi(l_1) + \varphi(l_2), \quad l_1, l_2 > 0.$$

并且

$$0 \leq \varphi(l) \leq l.$$

令 $c = \varphi(1)$ 。由可加性可知, 对任意正有理数 q , 有

$$\varphi(q) = cq.$$

又因为 φ 单调递增, 所以对任意 $l > 0$, 取有理数列 $q_n \uparrow l$, $r_n \downarrow l$, 得

$$cq_n = \varphi(q_n) \leq \varphi(l) \leq \varphi(r_n) = cr_n.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\varphi(l) = cl.$$

于是对任意区间 I , 都有

$$m(A \cap I) = c m(I).$$

下面证明 c 只能为 0 或 1。若 $0 < c < 1$, 令

$$B = A \cap (0, 1).$$

则

$$m(B) = c.$$

由测度的外正则性, 可取开集 $O \supset B$, 使得

$$m(O) < c + \eta.$$

取 $\eta > 0$ 足够小, 使得

$$c + \eta < 1.$$

将开集 O 分解为至多可数个互不相交开区间的并:

$$O = \bigcup_j I_j.$$

由上面的区间公式,

$$m(A \cap I_j) = c m(I_j).$$

所以

$$m(A \cap O) = \sum_j m(A \cap I_j) = c \sum_j m(I_j) = c m(O).$$

但 $B \subset A \cap O$, 因此

$$c = m(B) \leq m(A \cap O) = c m(O).$$

又因为 $m(O) < 1$, 且 $c > 0$, 所以

$$cm(O) < c,$$

矛盾。因此不可能有 $0 < c < 1$ 。

故

$$c = 0 \quad \text{或} \quad c = 1.$$

若 $c = 0$, 则对任意有限区间 I , 有

$$m(A \cap I) = 0.$$

取 $I = (-N, N)$, 再令 $N \rightarrow \infty$, 得到

$$m(A) = 0.$$

若 $c = 1$, 则对任意有限区间 I , 有

$$m(A \cap I) = m(I),$$

所以

$$m(I \setminus A) = 0.$$

取 $I = (-N, N)$, 再令 $N \rightarrow \infty$, 得到

$$m(\mathbb{R} \setminus A) = 0.$$

引理得证。 □

下面回到原题。令

$$E_+ = E \cap (0, +\infty).$$

由题设取 $r = -1$, 得

$$-E = E.$$

所以只需研究 E 在正半轴上的部分。

令

$$A = \{t \in \mathbb{R} : e^t \in E_+\}.$$

下面说明 A 可测。对任意 $N \in \mathbb{N}$, 有

$$A \cap [-N, N] = \log(E_+ \cap [e^{-N}, e^N]).$$

由于 $\log x$ 在 $[e^{-N}, e^N]$ 上是 C^1 且 Lipschitz 的变换, 所以它将可测集变为可测集。因此 $A \cap [-N, N]$ 可测。于是

$$A = \bigcup_{N=1}^{\infty} (A \cap [-N, N])$$

可测。

若 $q > 0$ 为有理数, 则由题设可得

$$qE_+ = E_+.$$

事实上, 由 $qE = E$ 立刻有 $qE_+ \subset E_+$; 反过来, 由 $q^{-1}E = E$, 也有 $E_+ \subset qE_+$ 。于是

$$\begin{aligned} t \in A &\iff e^t \in E_+ \\ &\iff qe^t = e^{t+\log q} \in E_+ \\ &\iff t + \log q \in A. \end{aligned}$$

因此

$$A + \log q = A, \quad q \in \mathbb{Q}, q > 0.$$

令

$$H = \{\log q : q \in \mathbb{Q}, q > 0\}.$$

因为 $\mathbb{Q}_+$ 在 $(0, +\infty)$ 中稠密, 且 $\log$ 是 $(0, +\infty)$ 到 $\mathbb{R}$ 的同胚, 所以 H 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。又

$$\log q_1 + \log q_2 = \log(q_1 q_2),$$

故 H 是加法子群。由引理,

$$m(A) = 0 \quad \text{或} \quad m(\mathbb{R} \setminus A) = 0.$$

若 $m(A) = 0$, 则

$$E_+ = \exp(A) = \bigcup_{N=1}^{\infty} \exp(A \cap [-N, N]).$$

由于 $\exp x$ 在每个 $[-N, N]$ 上 Lipschitz, 零测集的 Lipschitz 像仍为零测集, 因此

$$m(E_+) = 0.$$

又由 $-E = E$, 负半轴上的部分也为零测集, 再加上单点 $\{0\}$ 测度为零, 故

$$m(E) = 0.$$

若

$$m(\mathbb{R} \setminus A) = 0,$$

则

$$(0, +\infty) \setminus E_+ = \exp(\mathbb{R} \setminus A).$$

同理, 由 $\exp x$ 在每个有限区间上 Lipschitz, 可得

$$m((0, +\infty) \setminus E_+) = 0.$$

再由 $-E = E$, 负半轴上的补集也为零测集。又单点 $\{0\}$ 测度为零, 所以

$$m(\mathbb{R} \setminus E) = 0.$$

综上,

$$m(E) = 0 \quad \text{或} \quad m(\mathbb{R} \setminus E) = 0.$$

第4题

若 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上依测度收敛于 $f(x)$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \sin(f_n(x)) dx = \int_a^b \sin(f(x)) dx.$$

证明. 由于

$$f_n \rightarrow f$$

在 $[a, b]$ 上依测度收敛, 且

$$|\sin u - \sin v| \leq |u - v|,$$

故

$$\sin f_n \rightarrow \sin f$$

也在 $[a, b]$ 上依测度收敛。

记

$$h_n(x) = \sin(f_n(x)) - \sin(f(x)).$$

则

$$h_n \rightarrow 0$$

依测度收敛, 并且

$$|h_n(x)| \leq 2.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 有

$$\begin{aligned} \int_a^b |h_n(x)| dx &= \int_{\{|h_n| \leq \varepsilon\}} |h_n(x)| dx + \int_{\{|h_n| > \varepsilon\}} |h_n(x)| dx \\ &\leq \varepsilon(b-a) + 2m(\{x : |h_n(x)| > \varepsilon\}). \end{aligned}$$

由于 $h_n \rightarrow 0$ 依测度收敛, 所以

$$m(\{x : |h_n(x)| > \varepsilon\}) \rightarrow 0.$$

因此

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |h_n(x)| dx \leq \varepsilon(b-a).$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得到

$$\int_a^b |h_n(x)| dx \rightarrow 0.$$

于是

$$\left| \int_a^b \sin(f_n(x)) dx - \int_a^b \sin(f(x)) dx \right| \leq \int_a^b |h_n(x)| dx \rightarrow 0.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \sin(f_n(x)) dx = \int_a^b \sin(f(x)) dx.$$

第5题

设

$$\int_0^1 |f_n(x)|^2 dx \leq M, \quad n \in \mathbb{N},$$

且

$$f_n(x) \rightarrow 0, \quad \text{a.e. } x \in [0, 1].$$

试证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x)| dx = 0.$$

证明. 若 $M = 0$, 则

$$\int_0^1 |f_n(x)|^2 dx = 0$$

对每个 n 成立, 故 $f_n = 0$ 几乎处处, 结论显然成立。下面设 $M > 0$ 。

任取 $\varepsilon > 0$ 。由 Egorov 定理, 存在可测集 $A \subset [0, 1]$, 使得

$$m(A) < \frac{\varepsilon^2}{4M},$$

并且

$$f_n \rightarrow 0$$

在 $[0, 1] \setminus A$ 上一致收敛。因此存在 N , 当 $n \geq N$ 时,

$$|f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad x \in [0, 1] \setminus A.$$

于是

$$\int_{[0,1] \setminus A} |f_n(x)| dx \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

另一方面, 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\int_A |f_n(x)| dx \leq \left(\int_A |f_n(x)|^2 dx \right)^{1/2} (m(A))^{1/2}.$$

又

$$\int_A |f_n(x)|^2 dx \leq \int_0^1 |f_n(x)|^2 dx \leq M,$$

故

$$\int_A |f_n(x)| dx \leq \sqrt{M} \sqrt{m(A)} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此当 $n \geq N$ 时,

$$\int_0^1 |f_n(x)| dx = \int_{[0,1] \setminus A} |f_n(x)| dx + \int_A |f_n(x)| dx < \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x)| dx = 0.$$